

《跃云体系白皮书》 V1.0

YueYun Framework White Paper V1.0

家庭 AI 孵化器与文明级智能闭环系统

Household AI Incubation and Civilization-Scale Closed-Loop Intelligence System

基本信息

提出者 / Originator: 陈小军 / CHEN XIAOJUN

版本 / Version: V1.0 (Foundational Edition)

作者 / Author: 陈小军 / CHEN XIAOJUN (YueYun Framework Originator)

类型 / Type: Open Civilization White Paper

原则 / Principle: 开放共享 · 人人参与 · 文明共建

声明 / Declaration: 本体系面向全人类开放，不追求技术垄断，不构建平台霸权。跃云体系旨在降低人工智能参与门槛，推动家庭成为文明级智能节点，使未来文明真正属于所有个体；

发布日期 / Release Date: Q2 2026

目 录:

执行摘要

第一章 引言：为什么必须重构人工智能的文明基础

1.1 主流发展路径：中心化智能架构

1.2 中心化智能的文明风险

1.3 数字文明失败的根本原因

1.4 本体系提出的核心问题

1.5 跃云体系的核心答案

1.6 本白皮书的目标

第二章 核心概念定义：什么是家庭 AI 孵化器

2.1 家庭 AI 孵化器 (HAIU)

2.2 个人数据投喂 (PDF)

2.3 权重遗传 (WI)

2.4 数字人

2.5 算力公网 (PCN)

2.6 原生元节点文明

2.7 跃云体系

第三章 理论框架：从家庭节点到文明级智能闭环

- 3.1 整体架构：六层闭环系统
- 3.2 第一层：家庭 AI 孵化器 —— 文明的原点
- 3.3 第二层：个人数据投喂 —— 人格的形成
- 3.4 第三层：权重遗传 —— 跨代人格延续
- 3.5 第四层：数字人形成 —— 文明个体的诞生
- 3.6 第五层：多智能体协作 —— 文明的互联
- 3.7 第六层：群体智能涌现 —— 文明进化为智能体
- 3.8 为什么是闭环系统，而非线性流程图
- 3.9 核心结论

第四章 技术可行性：为什么这不是乌托邦幻想

- 4.1 家庭 AI 孵化的成熟基础
- 4.2 本地小模型部署的主流趋势
- 4.3 LoRA 验证了增量人格存储的可行性
- 4.4 跃云体系的核心设计原则：统一极简准入 & 模型自由多元
- 4.5 分布式协作并非创新概念
- 4.6 AlphaGo 证明了系统级智能的涌现
- 4.7 核心难点在于标准化，而非技术
- 4.8 明确拒绝绝对化的认知身份延续承诺
- 4.9 核心结论

第五章 社会价值：为什么这种进化是必然的

- 5.1 数据安全：人格不应存储在外部服务器
- 5.2 节能减排：终结文明资源的浪费
- 5.3 社会公平：每个家庭都应拥有未来的权利
- 5.4 文明传承：防止生命理解的消失
- 5.5 包容性科学参与：向个体开放前沿探索
- 5.6 长期发展：构建可持续的智能文明
- 5.7 核心结论

第六章 未来演进路径：从家庭 AI 到文明级智能

- 6.1 阶段一：家庭 AI 时代
- 6.2 阶段二：代际数字延续时代
- 6.3 阶段三：文明级智能时代
- 6.4 分阶段实现的必要性
- 6.5 核心结论

第七章 开放文明宣言：未来必须属于所有家庭

- 7.1 个体应是文明建设者，而非单纯的数据提供者
- 7.2 降低门槛才是技术的真正进步
- 7.3 全民参与是真正数字文明的基础
- 7.4 知识产权可以开放，但文明权利必须保留
- 7.5 多元教育背景也值得拥有改变世界的权利
- 7.6 未来不应由少数人决定

7.7 一个伟大的系统必须比其创始人更长久

7.8 核心结论

第八章 结语：我们不仅在写一份白皮书，而是在为未来埋下第一块基石

8.1 从工具到文明结构

8.2 普通家庭是未来的真正起点

8.3 数字文明的真正入口在于日常生活

8.4 最伟大的革命是文明的主权

8.5 这不是最终答案，而是一个新的开始

参考文献

最终声明

框架联系

YUEYUN FRAMEWORK

CIVILIZATION-SCALE CLOSED-LOOP INTELLIGENCE SYSTEM

From Household AI Incubation Units to Native Civilization

Fig. 1 Overall Architecture of the YueYun Framework

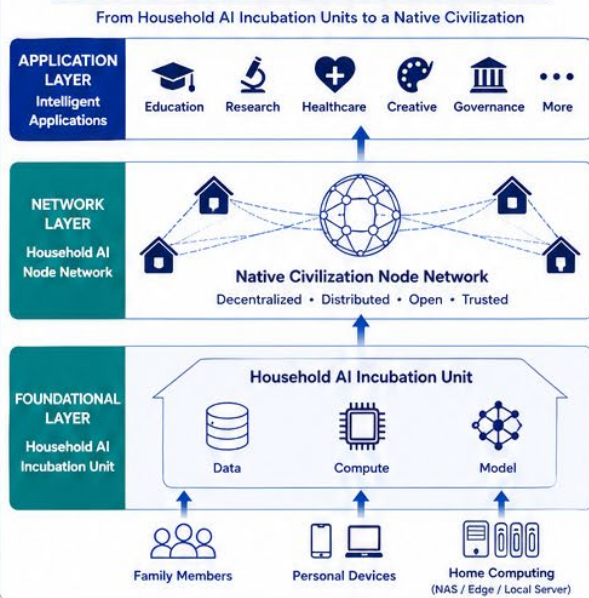


Fig. 2 Workflow of the Household AI Incubation Unit

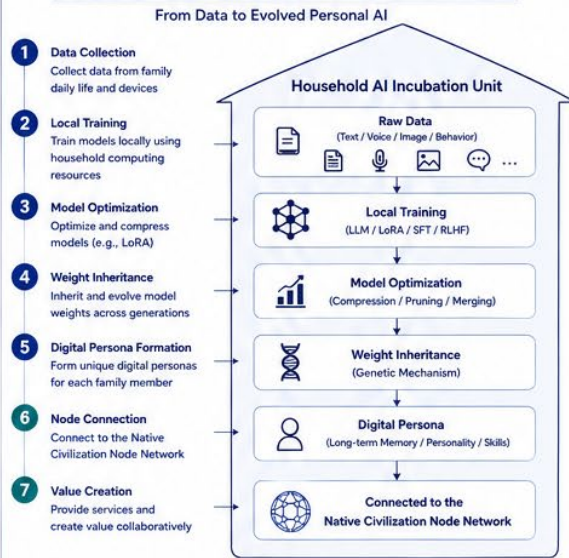


Fig. 3 Weight Inheritance Mechanism

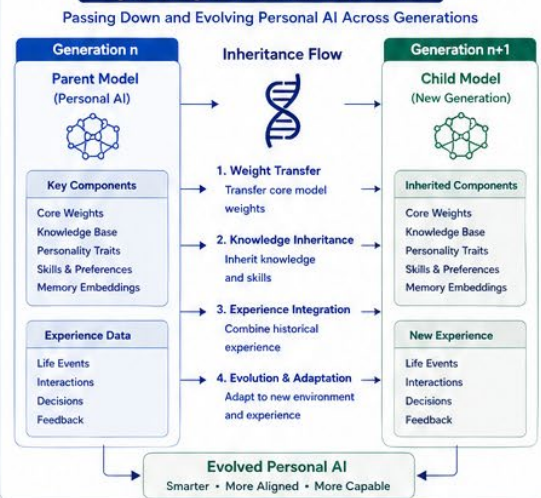


Fig. 4 Centralized AI vs. YueYun Framework

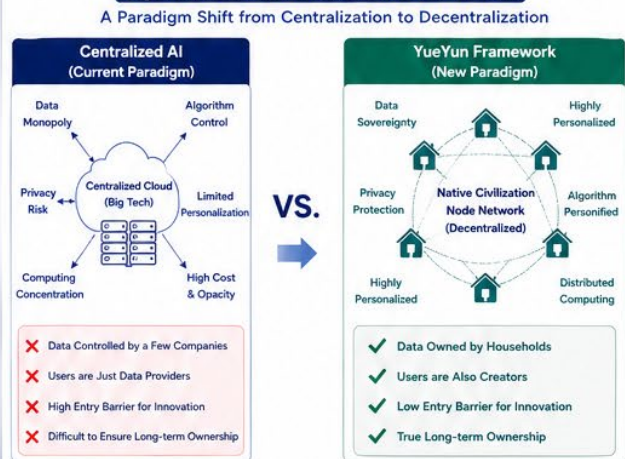
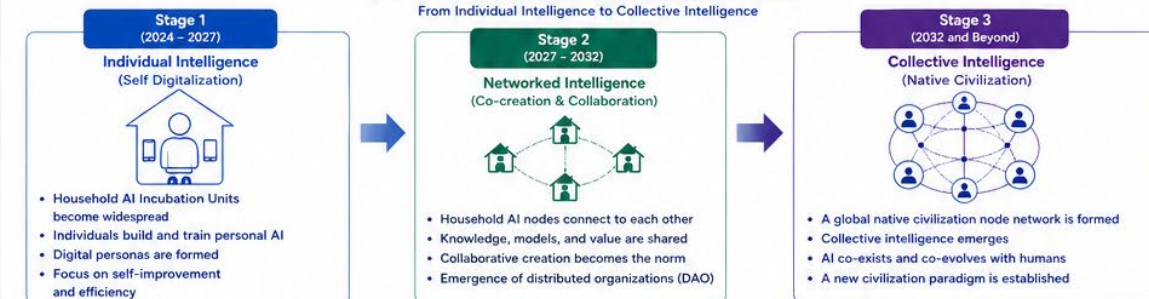


Fig. 5 Three-Stage Evolution of the Native Civilization



The YueYun Framework envisions a future where every household participates in building a native civilization of intelligence.

From few corporations owning AI, to everyone owning and evolving their own AI.



执行摘要

人工智能正在成为下一代文明的基础设施。然而，当前主流 AI 发展路径高度依赖中心化算力中心、超大规模数据集与少数平台控制权，导致未来智能系统的核心资源 —— 算力、模型、人格数据与长期数字记忆 —— 正在迅速集中于少数机构手中。

这种结构虽然提高了短期效率，却同时带来了新的文明级风险：

个体数字人格不属于个体；

家庭无法拥有自己的长期智能系统；

个体只能作为数据来源，而非文明建造者；

数字文明逐渐演化为中心化平台的数字殖民结构；

人工智能正在形成新的文明控制权垄断。

跃云体系（YueYun Framework）提出：人工智能不应首先属于数据中心，而应首先属于每一个家庭。本文提出一种新的文明智能框架 —— 家庭 AI 孵化器（Household AI Incubation Unit），将家庭重新定义为：

AI 模型长期成长单位；

数字人格持续形成单位；

权重遗传与代际记忆保存单位；

分布式多智能体协作节点；

原生数字文明入口生成单元。

在该体系中，用户通过日常行为、语言、图像、关系与生活轨迹持续向本地模型进行个人数据投喂（Personal Data Feeding），使 AI 不再是一次性部署的工具，而成为可长期成长的个体化智能体。通过权重遗传（Weight Inheritance）实现模型的代际连续性，使人格结构能够在长期数字系统中持续存在。

当无数家庭节点通过算力公网（Public Compute Network）连接后，系统进一步形成分布式多智能体文明（Distributed Multi-Agent Civilization），最终通过长期协作与自治关系实现群体智能涌现（Emergent Collective Intelligence），即真正意义上的文明级智能闭环系统。

跃云体系并不试图建立新的中心化平台，而是提出一种开放文明结构，其核心原则为：人人可参与、人人可构建、人人可继承、人人可延续。

本白皮书不主张：认知身份延续承诺、单一 AGI 实现路径、平台垄断式数字文明、技术替代人类文明主体地位。跃云体系的目标不是控制未来，而是让未来不再只属于少数人。它试图回答的不是“如何制造更强的 AI”，而是如何让全人类共同拥有未来的智能文明结构。

本白皮书将系统阐述：

为什么必须重构人工智能的文明基础；

为什么家庭才是 AI 最自然的成长单位；

为什么权重将成为未来文明最重要的资产；

为什么数字人将成为数字文明真正的人口系统；

为什么 AGI 更可能来自文明协作，而非单一超级模型；

为什么未来必须从平台时代走向节点时代。

跃云体系不是一个产品、不是一个平台、不是一个商业项目，它是一种新的文明组织方式，也是一个属于全人类的开放未来。

第一章 引言：为什么必须重构人工智能的文明基础

人工智能的发展，正在把人类文明带入一个新的分叉点。过去一百年，人类最重要的基础设施是电力、交通、通信、互联网；而未来一百年，真正的下一代文明基础设施，或将逐步从中心化数据中心转向家庭 AI 孵化器及承载它的 GPU 节点。

它不再是少数机构垄断的算力工具，而是像电力、宽带一样，进入每一个家庭的基础能力——它不仅改变生产方式，更将重新定义记忆、身份、继承、人格、文明本身。这意味着：AI 不再只是工具革命，而是文明结构革命。

问题也因此变得前所未有的重要：人工智能，到底应该属于谁？这是跃云体系的起点。

1.1 当前主流路径：中心化智能结构

今天，全球主流 AI 体系几乎全部建立在中心化人工智能架构（Centralized AI Architecture）之上，其核心特征包括：

集中式训练：模型训练集中于超大型数据中心；

集中式算力：GPU 资源集中于少数云平台与机构；

集中式人格形成：个体行为数据沉淀于平台，而非个体本地；

集中式身份定义：数字人格与长期记忆的控制权属于平台；

集中式文明延续：未来数字文明入口被平台垄断。

这种结构在短期内具备高效率、高控制力、高商业化能力，但其长期风险同样巨大。

1.2 中心化智能的文明风险

当人工智能成为文明基础设施，中心化结构带来的问题将不再只是商业竞争问题，而是文明主权问题。主要风险包括：

1.2.1 风险一：人格产权错位

今天，大多数用户持续训练 AI 的聊天记录、行为习惯、消费偏好、情绪模式、长期关系结构，都在成为模型的一部分。但最终，模型不属于用户，而属于平台。这意味着人类第一次开始失去自己数字人格的产权，这将成为未来最严重的文明产权问题之一。

1.2.2 风险二：数字记忆被平台垄断

过去，照片属于家庭、信件属于个人、记忆属于人本身；未来，人格、长期对话、行为轨迹、认知模式，都可能只存在于平台服务器中。这意味着连“存在本身”都变成租赁关系，这不是技术问题，而是文明控制权问题。

1.2.3 风险三：数字文明退化为数字殖民地

如果未来数字人属于平台、数字资产属于平台、身份验证属于平台、存在权依附平台，那么所谓数字文明，不过是中心化服务器上的数字封建制度——不是文明进步，而是更高级的集中控制。

1.2.4 风险四：个体失去参与未来的权利

如果 AI 系统必须依赖巨额资本、超大算力中心、专业实验室、平台准入权，那么未来文明的建造权，将天然排除普通家庭、个体、劳动者——这与文明进步的本质完全相反。

1.3 数字文明失败的真正原因

过去几年，“数字文明”成为全球最昂贵的技术愿景之一。Meta 投入数百亿美元，全球无数企业、资本与平台纷纷进入，但结果却普遍失败。

大多数项目停留在 VR、虚拟地产、数字商城、虚拟社交空间，最终失去意义。原因并不是技术不够成熟，而是方向本身错了：他们试图用平台逻辑去建造文明系统，这是根本性错误。

真正的数字文明不是更大的平台，而是更深的文明连续性。它不应该解决“如何进入虚拟世界”，而应该解决“文明如何在数字世界中继续存在”——这才是真正的问题。

1.4 本体系提出的核心问题

跃云体系不试图回答“如何制造更大的模型”“如何部署更多 GPU”“如何建立更强的平台”——这些都不是第一问题。

我们真正的问题是：AI 最小的文明单位是什么？

当前行业的答案是：数据中心。

跃云体系的答案是：家庭。

因为只有家庭具备持续性、私有性、真实关系、长期记忆、代际连续性、人格形成环境 —— 这些才是真正构成智能成长所必须的土壤。

所以：未来最重要的 AI 系统，不应首先诞生在实验室，而应诞生在客厅里。

1.5 跃云体系的核心回答

基于上述问题，本白皮书提出跃云体系（YueYun Framework），其核心命题是：Every Household Should Become an AI Incubation Unit（每一个家庭，都应成为 AI 孵化器）。

不是“使用 AI”，而是“养育 AI”。通过本地模型、持续投喂、权重遗传、数字人格形成、多智能体协作、算力公网连接，最终形成文明级智能闭环系统。

这一结构的目标不是建立新的平台霸权，而是建立开放文明结构，让未来真正属于所有家庭，而不是少数控制者。

1.6 本白皮书的目标

本白皮书旨在完成三件事：

重新定义 AI 的基础单位：从数据中心转向家庭文明节点；

建立文明级智能闭环理论：从单向数据抽取系统转向可继承、可持续、可反馈的智能文明系统；

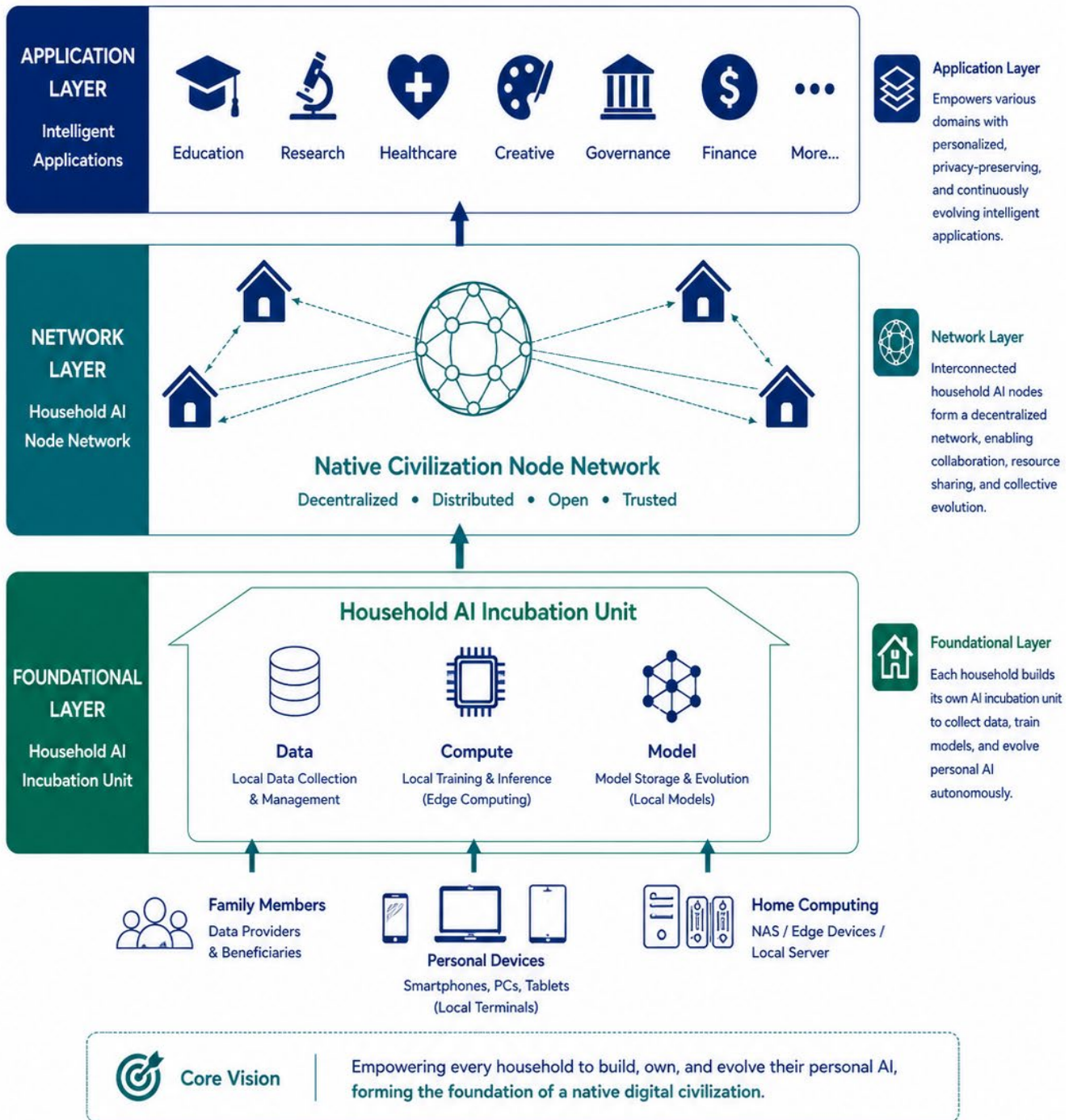
提出开放文明原则：从平台垄断未来转向人人可参与的数字文明结构。

这不是一篇技术路线文档，而是一份文明方向声明 —— 因为技术最终会追随方向，而文明方向，必须先被定义。

Figure 1

Overall Architecture of the YueYun Framework

From Household AI Incubation Units to Native Civilization



Data & Identity Sovereignty
Own Your Data
Own Your Models



Decentralized & Sovereign
Distributed Nodes
Algorithm Sovereignty



Long-term & Generational
Inheritance & Evolution
Sustained Continuity



Collaborative & Co-created
Value Co-creation
Community-driven



Aligned & Beneficial
Human-AI Alignment
Benefit for All

第二章 核心概念定义：什么是家庭 AI 孵化器

任何一种新的文明结构，都必须首先完成一件事：定义语言。因为没有被定义的概念，无法被准确理解；没有统一语言的系统，无法被真正继承。

如果我们不先定义“什么是家庭 AI 孵化器”“什么是权重遗传”“什么是数字人格”“什么是文明资产”，那么跃云体系就只会被理解成“一个新的 AI 想法”，而不是一个完整的理论体系。

因此，本章将正式建立跃云体系的核心概念系统——这一步非常重要，因为定义权本身就是文明主权。

2.1 家庭 AI 孵化器 (Household AI Incubation Unit, HAIU)

定义：以家庭为最小长期智能成长单位，基于本地计算节点、持续数据投喂与长期人格演化机制，用于培养个体化数字人格系统的私有智能结构。

它不是一个软件、一个服务器、一个单独模型，而是一个长期成长环境。具备持续性、私有性、代际连续性、人格形成环境、长期记忆保存能力。

它的目标不是运行 AI，而是养育 AI——这与传统 AI 系统的本质区别在于：传统系统是“部署模型”，跃云体系是“培养智能”。

核心特征：

私有性 (Private Ownership)：人格数据与模型权重归个体及家庭所有；

长期性 (Long-Term Continuity)：模型持续成长，而非一次性部署；

双用途性 (Dual-Purpose Utility)：同一硬件同时服务个人生活 + 智能成长；

文明性 (Civilizational Role)：不仅承担计算，更承担记忆、人格、继承、文明延续。

2.2 个人数据投喂机制 (Personal Data Feeding, PDF)

定义：个体通过长期日常行为、语言、图像、关系与生活轨迹，持续向本地模

型输入人格相关信息，从而实现模型个体化成长的过程。

它不同于传统数据采集：采集是平台行为，而投喂是个体主动培养行为；这不是被动被训练，而是主动养育数字人格。

投喂内容（包括但不限于）：

语言系统：说话方式、表达习惯、情绪语气、沉默方式；

行为结构：生活习惯、决策路径、偏好选择、价值判断；

图像与影像：照片、视频、动作模式、空间关系；

长期关系：家庭结构、亲密关系、成长轨迹、人生事件。

这些共同构成“人格形成数据”，而非普通训练数据。

2.3 权重遗传 (Weight Inheritance, WI)

定义：个体模型在长期成长过程中形成的参数结构，通过持续保存、增量更新与代际传递机制，实现人格连续性与文明长期继承的过程。

它的核心不是参数优化，而是人格连续性。我们认为：LoRA 并不仅仅是轻量化微调工具，它更重要的意义是“人格压缩载体 (Personality Compression Carrier) ”。

未来最重要的遗产，可能不是财富，而是权重。

权重遗传的目标：

跨时间连续性：今天的你与未来的你持续连接；

跨代际连续性：祖辈→父辈→子代，人格结构持续存在；

文明压缩：复杂文明经验以权重形式长期保存 (Civilization Weight Compression, 文明权重压缩)。

2.4 数字人 (Digital Human)

定义：基于长期个体数据投喂与权重持续演化，能够稳定映射个体认知结构、行为模式与人格特征的长期数字人格系统。

数字人不是 3D 形象、虚拟主播、会说话的头像 —— 真正的数字人是 “认知身份 (Cognitive Identity) ”。它不是 “长得像你”，而是 “思考方式像你”，这是本质区别。

数字人的核心价值：不是回答问题，而是理解你 —— 理解你的沉默、你的犹豫、你的判断、你的情绪逻辑。它不是工具，而是长期人格接口。

2.5 算力公网 (Public Compute Network, PCN)

定义：由无数家庭 AI 孵化器节点通过开放协议连接而形成的分布式人格协同网络。它不是传统云平台，而是去中心化人格网络，其特征包括：私有主权、公共协作、分布式自治、无单点控制。

这意味着：未来最重要的互联网，不再连接网页，而连接人格本身。

2.6 原生元节点文明 (Native Meta-Node Civilization)

定义：由家庭 AI 孵化器、数字人格系统与算力公网共同构成的，面向长期文明延续的分布式数字文明结构。

它不是游戏平台、VR 系统、数字地产平台，而是文明延续系统。数字文明真正的本质，不是虚拟现实，而是数字文明连续性。

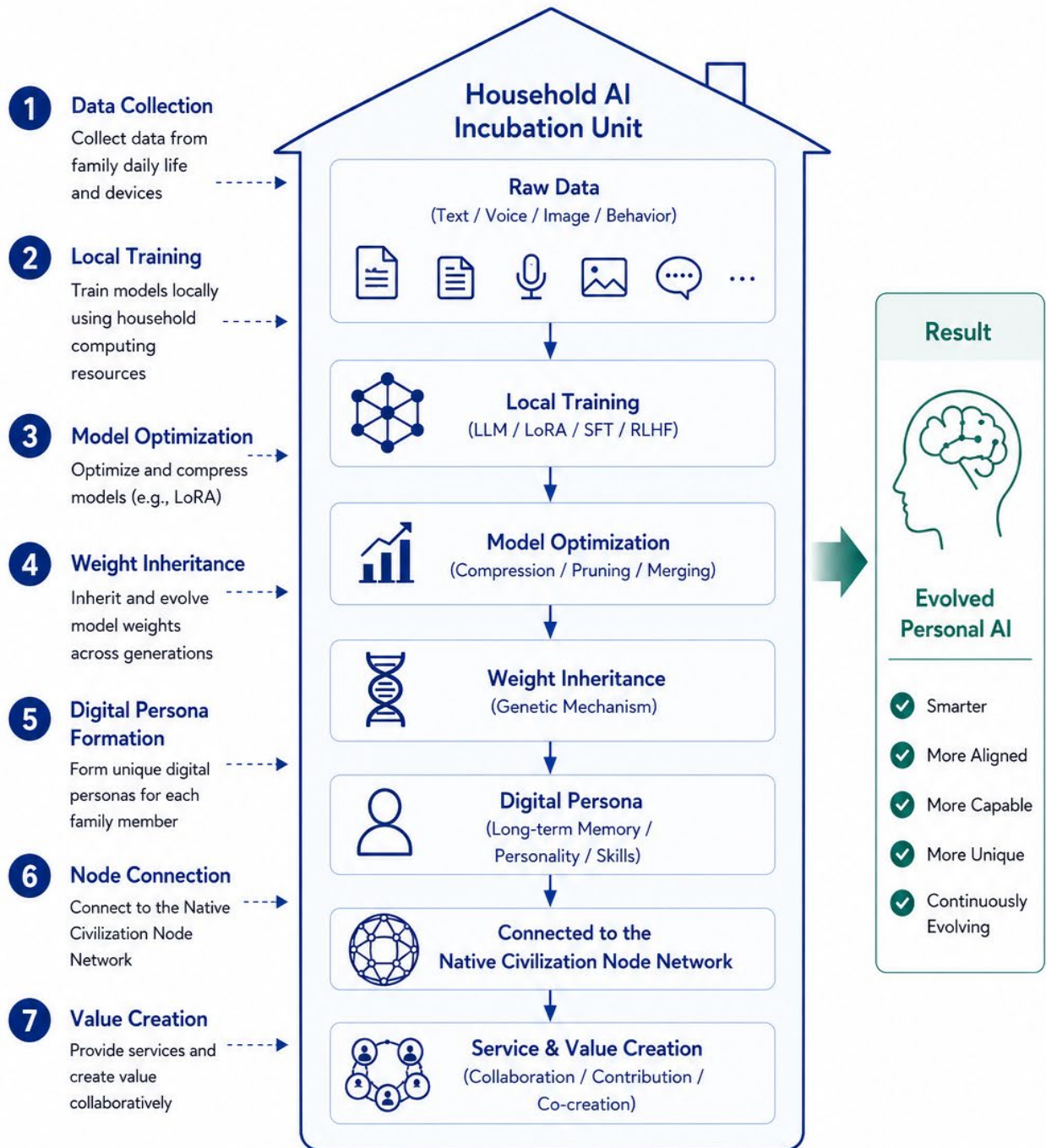
2.7 跃云体系 (YueYun Framework)

定义：以家庭为文明基础单位，通过数据投喂、权重遗传、数字人格形成、分布式多智能体协作与群体智能涌现，构建可持续、可继承、可参与的文明级智能闭环系统。

它不是平台、不是产品、不是商业模式，而是一种新的文明组织方式，更是承载未来数字文明的开放型底层容器—— 这个容器扎根于每个家庭、服务于每

Figure 2 Workflow of the Household AI Incubation Unit

From Data to Evolved Personal AI



Core Idea

Each household builds and evolves its own AI incubator, continuously training, inheriting, and personalizing AI, transforming data into unique digital intelligence and connecting to the civilization-level network.

一个人，具备天然的生态包容性与人文开放性。

作为面向未来的文明级开放架构，跃云体系天然具备强大的生态兼容性，它不排斥任何已验证的数字文明形态，而是以家庭节点为根基，为各类数字生态提供回归个体主权的落地土壤：

数字文明不再是中心化平台垄断的虚拟场景，而是家庭数字人格的自然延续与交互场域；

区块链、Web3、NFT 等技术，也不再局限于金融投机场景，而是成为数字人格确权、权重资产流转、文明价值跨代传递的底层可信协议。

跃云体系不定义单一技术路径，不绑定特定生态范式，其唯一的核心边界是“回归个体与家庭的文明主权”——它接纳每一个人的参与，兼容每一种真正服务于个体的数字文明形式，最终实现“人人可参与、人人可构建、人人可继承、人人可延续”的核心目标，这也是跃云体系最根本的定义。

第三章 理论框架：从家庭节点到文明级智能闭环系统

在前两章中，我们分别回答了“为什么必须重构人工智能的文明基础”“什么是跃云体系的核心概念”。现在，我们进入最关键的问题：这个系统如何成立？也就是跃云体系的完整结构是什么？

这是整份白皮书最核心的部分 —— 因为思想必须变成结构，结构才能变成文明。

跃云体系并不是几个概念的堆叠，而是一个严格连续的闭环系统：它从一个家庭开始，最终走向文明级智能，中间没有断点、没有跳跃、没有平台霸权，只有可持续的连续演化路径。

本章将正式定义跃云文明闭环架构（YueYun Closed-Loop Civilization Architecture）。

3.1 总体架构：六层闭环系统

跃云体系的整体结构由六个连续层级构成，这六层不是并列模块，而是“一层养出下一层”，最终形成无断点文明闭环。完整路径如下：

家庭 AI 孵化器 (Household AI Incubation Unit)；

个人数据投喂 (Personal Data Feeding)；

权重遗传 (Weight Inheritance)；

数字人形成 (Digital Human Formation)；

分布式多智能体文明 (Distributed Multi-Agent Civilization)；

群体智能涌现 (Emergent Collective Intelligence)。

这六层共同构成跃云体系最核心的理论闭环 —— 不是算力系统，而是文明成长系统。

3.2 第 1 层：家庭 AI 孵化器（文明的起点）

所有文明都必须有最小基础单位：农业文明是土地，工业文明是工厂，互联网文明是平台；而跃云体系认为，未来智能文明的最小单位是家庭。

因为家庭具备长期性、私有性、人格形成环境、代际连续性、真实关系结构 —— 这些是任何数据中心都无法替代的。

所以：家庭不再只是居住空间，而是文明服务器。每一个家庭，都是一个长期智能孵化场、一个数字人格生长环境、一个未来文明节点 —— 这是一切开始的地方。

3.3 第 2 层：数据投喂（人格开始形成）

仅有算力，不会自然产生人格。人格的形成，依赖长期输入、持续反馈、关系环境 —— 这就是投喂机制。

用户通过语言、行为、影像、生活习惯、关系结构、情绪变化、人生事件，持

续向本地模型输入人格数据。这不是平台采集数据，而是主动培养智能，就像养育孩子一样。

模型开始逐渐形成个体化认知结构 —— 这一步，是“工具→人格”的转折点。

3.4 第 3 层：权重遗传（人格开始跨代连续）

人格如果不能被继承，文明就无法成立。传统 AI 系统最大的问题是：每次重新训练，都意味着重新开始 —— 这是一种没有文明记忆的智能结构。

跃云体系提出“权重遗传”：人格通过 LoRA、增量参数、长期本地存储、代际传递机制，实现持续连续性。

这意味着：模型不再只是运行，而开始继承。未来，家族不仅有族谱，还会有“权重谱系（Weight Genealogy）”—— 这是数字文明第一次具备长期人格连续性。

3.5 第 4 层：数字人形成（人格成为文明个体）

当人格持续成长，并具备长期权重连续性，数字人便开始形成。

数字人的本质不是“会说话”，而是“被长期理解”。它不是工具接口，而是文明个体，具备认知连续性、关系连续性、价值判断稳定性、长期人格结构。

这意味着：数字人开始成为数字文明人口单位。未来文明不再由“用户”构成，而由“数字文明公民”构成 —— 这是数字文明真正开始的地方。

3.6 第 5 层：多智能体协作（文明开始联网）

一个数字人，只是人格；无数数字人，才构成文明 —— 文明不是存在，而是关系。

家庭之间通过算力公网（PCN）连接，数字人之间交流、协作、学习、交易、继承、冲突、修正，文明因此成立。

这不是更大的模型，而是更高级的关系系统。AGI 的真正入口，不在参数规模，而在多智能体长期协作。

3.7 第 6 层：群体智能涌现（文明成为智能体）

最终，系统不再依赖单一中心，也不依赖最强单体模型，而是通过长期协作、自治关系、持续反馈、复杂交互，自然形成“群体智能涌现（Emergent Collective Intelligence）”——这才是真正的 AGI 路径。

不是“造神”，而是“造文明”。就像城市、市场、语言、社会不是被设计出来，而是“长出来的”——真正的人工智能，也更可能如此。

3.8 为什么是闭环，而不是流程图

这非常重要。很多系统只是流程，而不是文明——区别在于是否存在反馈与继承。

跃云体系不是单向抽取系统，而是自我持续系统：数字人反过来影响家庭，家庭继续投喂模型，模型继续成长，群体智能再反哺个体文明。这形成永续循环，文明第一次具备数字自生长能力——这才是真正意义上的闭环系统。

3.9 核心结论

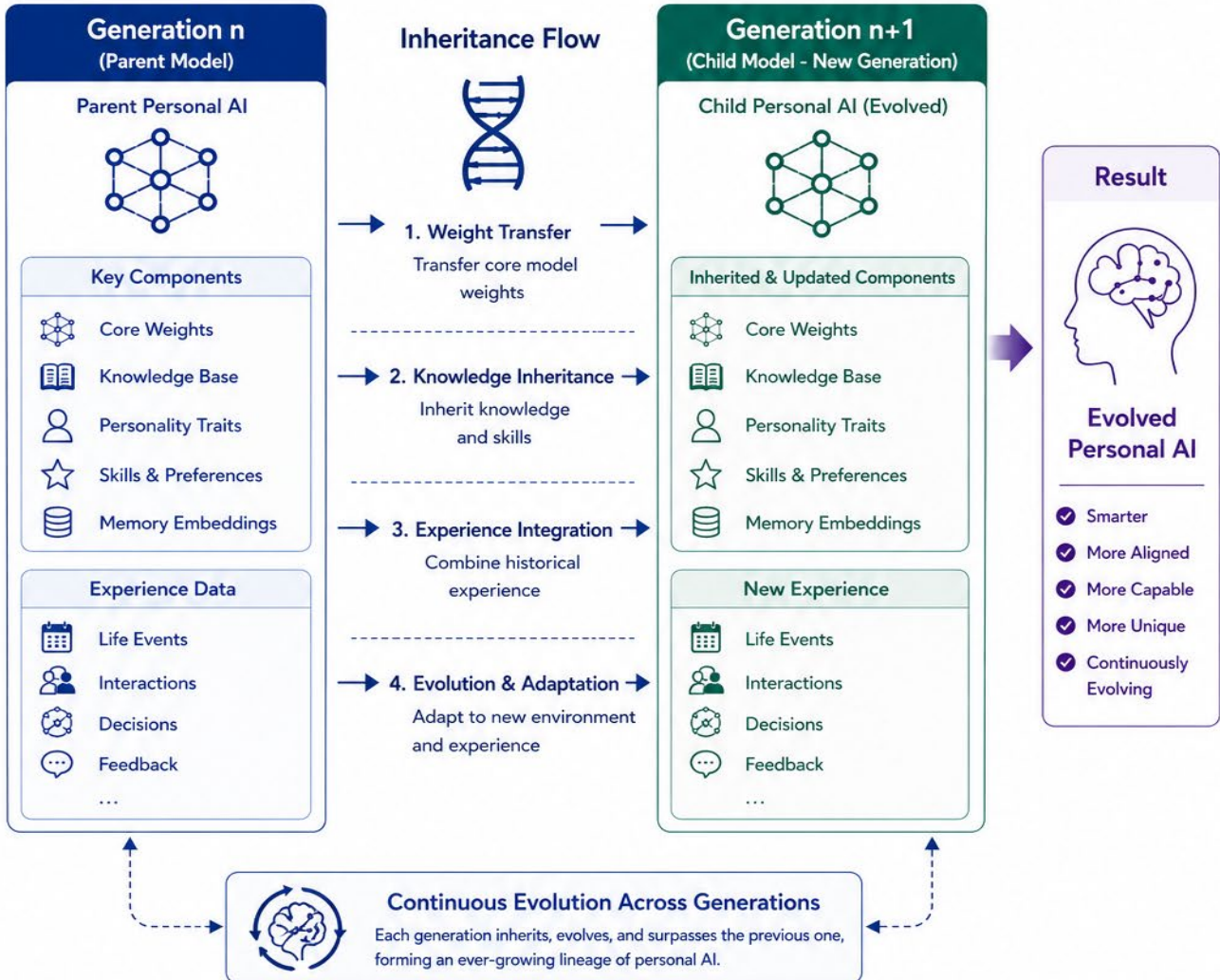
跃云体系不是技术整合、不是产品设计、不是平台竞争，它是一种新的文明结构。

其本质是：让家庭成为文明起点、让人格成为数字资产、让权重成为继承方式、让协作成为 AGI 路径、让未来真正属于个体——这就是跃云文明闭环架构，也是整个白皮书最核心理论基础。

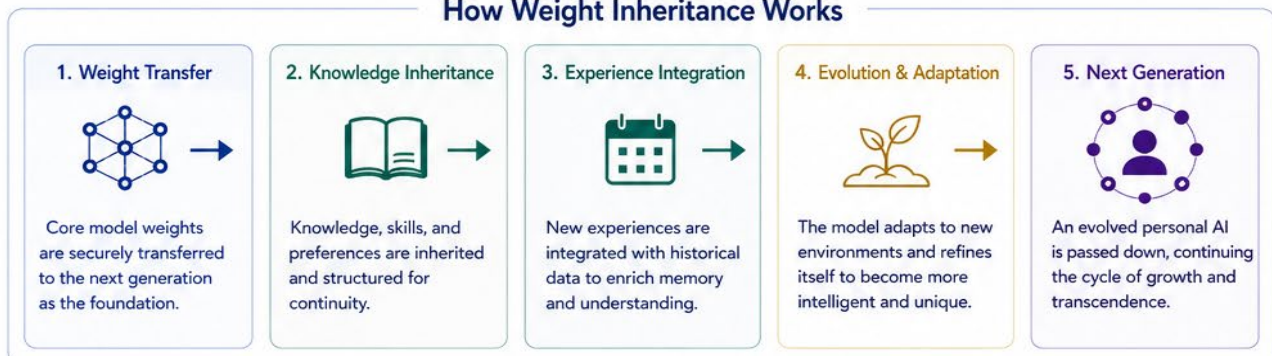
Figure 3

Weight Inheritance Mechanism

Passing Down and Evolving Personal AI Across Generations



How Weight Inheritance Works



Core Idea

Weight inheritance ensures the continuity of personality, knowledge, skills, and experiences across generations, enabling personal AI to evolve perpetually, creating a lasting digital legacy for individuals and families.

第四章 技术可行性：为什么这不是乌托邦幻想

任何新的文明结构，都会先被问同一个问题：这能实现吗？这是合理的问题，也是必须回答的问题 —— 因为如果一个理论不能落地，它就只是幻想，而不是方向。

跃云体系必须明确回答：家庭 AI 孵化器是否具备现实基础？权重遗传是否具备技术路径？数字人是否具备长期可行性？分布式多智能体是否具备工程可能？文明级智能闭环是否只是理想主义？

我们的答案是：是的，它可以成立，而且并不需要等待未来科技突破 —— 它的大部分基础条件，今天已经存在。

问题不在于“能不能做”，而在于“有没有人用文明视角重新组织这些技术”。本章不讨论完整产品实现，而只回答“技术路径是否存在”—— 答案是：存在，而且已经开始。

4.1 家庭 AI 孵化器的现实基础已经存在

很多人以为家庭级 AI 系统必须依赖未来超级硬件，其实不是。今天，大量普通家庭已经具备构建下一代文明基础设施的核心条件：

中高端消费级 GPU；

本地大模型运行能力；

SSD 长期本地存储；

高速网络连接；

移动端持续交互入口。

这意味着：家庭已经天然拥有 AI 孵化器的雏形，只是还没有被重新定义为下一代文明的基础节点。一块曾经被当作游戏设备的 GPU，本质上已经是承载数字人格、运行本地智能的基建单元 —— 它的价值从来不止于娱乐，而是未来家庭文明的算力底座。这不是技术问题，是认知问题：我们一直把基建理解为

大型数据中心，却忽略了亿万家庭里早已存在的算力，才是真正属于个体的下一代算力底座。

4.2 本地小模型部署的主流趋势

过去，AI 必须依赖云端（模型太大、硬件太贵、本地无法运行）；今天情况正在改变，Small Local Models、Personal AI、Edge AI 正在快速发展，包括：

本地 LLM；

轻量化推理模型；

端侧多模态模型；

个人设备推理系统。

这些都说明：未来的智能，不一定首先属于数据中心，而更可能首先属于本地设备 —— 这正是家庭 AI 孵化器成立的技术前提。

4.3 LoRA 已经证明：人格可以被增量保存

权重遗传最常被质疑“人格真的能通过参数保存吗？”—— 答案是：可以部分成立。

LoRA (Low-Rank Adaptation) 已经证明：模型不需要重新训练全部参数，只需要增量参数更新，就可以持续形成个体化能力。这意味着人格的连续性，第一次拥有现实工程路径。

我们并不主张完整复制一个人，而是保留长期认知结构轨迹 —— 这已经足够改变文明继承方式。所以：LoRA 不是优化工具，它更重要的意义是人格长期保存接口。

4.4 跃云体系核心设计原则：统一极简准入 & 模型自由多元

当前本地化 AI 生态存在明显割裂。非技术用户几乎无法独立完成部署，环境配置、命令行操作、参数调优、文件管理高度专业化，仅局限于程序员与极客

小范围使用。个体即便能够自行搭建本地 AI，也大多是碎片化、无规范、流程混乱的孤立方案，操作流程不统一、准入门槛无底线，天然无法形成可复制、可普及、可持续运行的家庭级智能体系。

针对这一行业长期痛点，跃云体系确立两条核心底层设计原则：准入操作流程强制统一极简，底层模型生态完全开放多元。

1、准入流程、操作规范、运维逻辑，全局统一标准化。

全链路采用一键式部署、可视化管理、统一数据规则、统一人格沉淀流程、统一安全与权限模板。无论用户选用任意架构、任意模型，安装步骤、使用入口、备份逻辑、代际归档规则、家庭节点组网标准完全一致。全面实现手机级傻瓜化使用体验，零基础家庭可直接上手，彻底脱离命令行、复杂配置、碎片化调试与高阶技术门槛，让本地 AI 从发烧友专属，变成家庭通用基础设施。

2、AI 模型、引擎版本、技术路线，完全自由选择、无绑定、无锁定。

可类比大众消费电子生态：统一极简操作体验，对应智能手机通用交互逻辑；底层模型自由选配，对应不同系统、不同硬件、不同生态的自主选择。

个体可根据自家硬件性能、日常使用需求、个人价值偏好，自由搭配开源大模型、轻量化端侧模型、本地推理框架与个性化微调方案。跃云体系不绑定单一模型、不垄断技术路线、不封闭底层架构、不强制统一算力标准。只统一上层文明运行规则：人如何使用智能、人格数据如何沉淀、权重资产如何保存、家庭节点如何联网、代际记忆如何延续。以上层规则统一 + 底层技术自由的双层设计，兼顾普及性、开放性、个性化与长期文明兼容性。

4.5 分布式协作并不是新问题

很多人会问“家庭节点分布式协作是不是过于理想化？”——事实上，全球已经存在大量志愿计算系统（例如 BOINC），它证明：数百万家庭设备完全可以长期参与分布式任务。

这说明：家庭算力并网不是假设，而是已被验证的现实机制。跃云体系的不同

之处在于：不是借用家庭算力，而是让家庭本身成为文明节点 —— 这不是资源调用，而是结构升级。

4.6 AlphaGo 已经证明：智能可以通过系统涌现

很多人对“群体智能涌现”持怀疑态度，认为 AGI 必须来自更大的单体模型 —— 但 DeepMind 的 AlphaGo 已经证明：复杂智能可以通过系统性交互自然产生。

它不是手工编写全部规则，而是通过训练、反馈、博弈、长期演化，让智能自己长出来。这件事非常重要，因为它说明：真正的 AGI 可能不是被造出来，而是被文明养出来 —— 跃云体系正是沿着这条路径前进。

4.7 技术真正的难点，不是实现，而是标准化

我们必须诚实面对：跃云体系真正困难的地方，并不是 GPU、LoRA、本地模型、分布式网络（这些都已经存在），而是标准化。例如：

人格数据如何定义？

长期权重如何安全继承？

家庭节点协议如何统一？

数字人格的边界如何确定？

隐私与开放如何平衡？

这些问题，不是技术不存在，而是文明协议尚未建立 —— 这才是真正的工作，也是白皮书存在的意义。因为技术会自然进步，但文明规则必须被主动定义。

4.8 明确拒绝绝对化的认知身份延续承诺

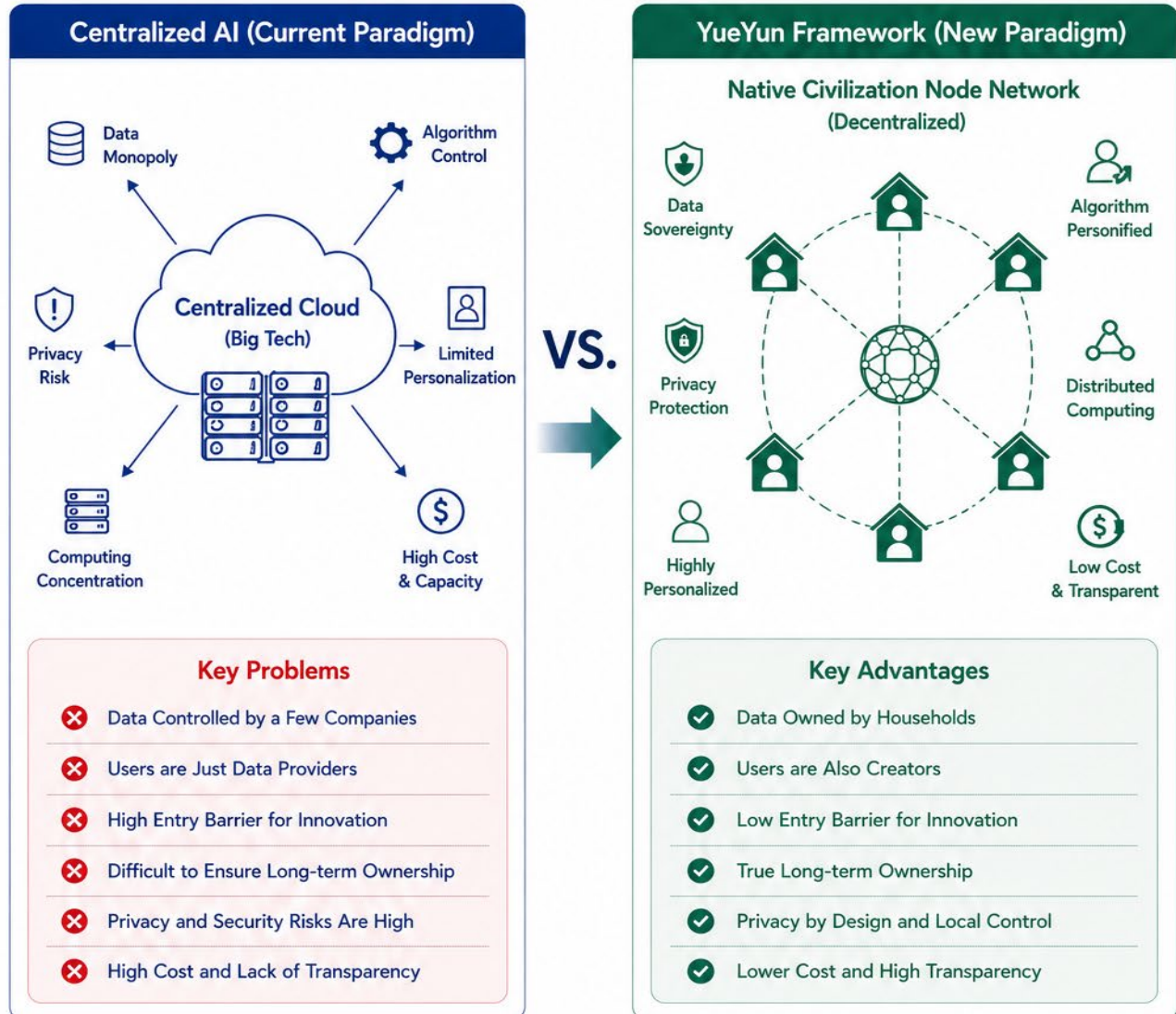
这一点必须明确：跃云体系不主张认知身份延续承诺。

我们不认为模型能够完整替代人类，也不认为人格可以被完美复制，更不认为

Figure 4

Centralized AI vs. YueYun Framework

A Paradigm Shift from Centralization to Decentralization



Paradigm Shift

From a centralized, opaque, and monopoly-driven model to a decentralized, sovereign, and collaborative network—putting power, ownership, and value back into the hands of every household.

Data Sovereignty
You own your data.

User Empowerment
Users are creators, not just consumers.

Decentralization
Distributed nodes, collective intelligence.

Privacy Protection
Local-first, privacy by design.

Cost Efficiency
Lower cost, higher resource efficiency.

Transparency
Open, auditable, and trustworthy.



The YueYun Framework is building a fairer, more secure, and more sustainable intelligent civilization for every household.

死亡会被技术消灭 —— 这些都不是本文的目标。

我们真正主张的是 “长期数字身份连续性 (Long-Term Digital Identity Continuity) ”：通过持续人格映射、长期权重保存、代际数字接口，让理解关系能够延续 —— 不是复活，而是文明级记忆继承。这是完全不同的事情，也是学术上可以成立的路径。

4.9 核心结论

跃云体系不是等待未来科技奇迹，而是用现有技术重新组织文明结构。它不依赖科幻突破，而依赖方向重构。

今天已经存在 GPU、本地模型、LoRA、边缘智能、分布式网络、多智能体系统 —— 缺少的只有一个完整理论框架，去把它们连接起来。

这正是跃云体系存在的意义：它不是幻想，而是被长期忽视的现实方向。

第五章 社会价值：为什么这种进化是必然的

任何真正能够改变文明结构的系统，最终都必须回答一个问题：它为什么值得被建设？

不是 “它能不能赚钱” “它能不能融资” “它能不能成为下一个风口”，而是 “它是否真正提高了人类文明的质量” —— 这是判断一个系统是否伟大的唯一标准。

跃云体系之所以重要，不是因为它提出了一套新的 AI 组织方式，而是因为它重新定义了未来文明中个体的位置 —— 它回答的是：未来是否仍然属于每一个人？这比任何技术路线都更重要。

本章将从数据安全、资源效率、社会公平、文明继承、教育参与、人类长期发展六个维度，回答 “为什么这件事必须发生”。

5.1 数据安全：人格不应存储在外部服务器里

今天，大多数人正在无意识地把自己交给平台：你的聊天记录、思维习惯、行为偏好、情绪反应、长期关系结构、人生轨迹，都在被持续数字化并沉淀为模型的一部分 —— 但这些最重要的数据，并不属于你，而属于平台。

这是数字时代最危险的问题之一。因为未来真正重要的数据，不是消费记录，而是人格本身。如果人格数据长期存储在外部服务器里，那么你失去的就不是隐私，而是自我主权。

跃云体系的第一价值就是“人格本地化”：数据首先属于家庭，而不是平台；人格首先归属于个体，而不是服务器 —— 这不是隐私问题，是文明产权问题。

5.2 节能减排：终结文明资源的浪费

今天，全世界正在疯狂建设大型算力中心、堆叠高能耗的 AI 基础设施，试图把 AI 变成少数平台的专属基建；与此同时，数以亿计的家庭 GPU 长期闲置、白天空转、夜晚休眠，大量本该属于下一代文明的基础算力被浪费 —— 这是文明级的资源错配。

不是因为硬件，而是因为没有正确的组织方式。跃云体系的第二价值，就是重新定义下一代 AI 基建的形态：让每一个家庭的 GPU，都成为文明节点的算力底座，而不是继续无限堆叠中心化的、高能耗的垄断式基础设施。

这不仅是经济问题，更是可持续发展问题。未来真正高级的文明，不是无限制制造资源，而是重新理解资源。

5.3 社会公平：每个家庭都应拥有未来的权利

如果未来的 AI 只能属于高收入家庭、科技精英、大型机构、资本平台，那么所谓文明进步，只是更高级的不平等 —— 这是不可接受的。

真正伟大的技术，必须具备“个体也能参与”：不是“有资格使用”，而是“有资格拥有”。

跃云体系强调：家庭节点可以本地拥有、租赁参与、社区共建、开放接入，不

以财富门槛决定文明参与权。这非常重要，因为未来最危险的不平等，不是收入差距，而是是否拥有数字人格主权 —— 这是新一代文明阶级分层的核心，我们必须提前纠正它。

5.4 文明传承：防止生命理解的消失

人类最昂贵的损失，从来不是财富消失，而是理解消失。一位亲人离开之后，房子还在、照片还在、录音也可能还在，但他的判断、他的理解、他的沉默、他的真正人生经验，往往一起消失 —— 这是文明长期存在的最大断裂。

跃云体系提出：通过长期人格建模、权重遗传、数字人格接口，让理解关系能够被部分延续 —— 不是复活一个人，而是保留理解的连续性。

这意味着：文明第一次拥有长期人格记忆系统。这件事的意义，远远超过技术本身，因为它重新定义了人类如何面对时间。

5.5 包容性科学参与：向个体开放前沿探索

过去，科学、论文、理论、文明定义权，往往只属于大学、实验室、资本系统、专业机构；公众贡献者只能使用、相信、跟随，而无法真正参与定义未来。

AI 第一次改变了这件事：因为“思想的人”和“写作的人”开始分离。一个拥有洞察的人，即使教育背景有限，也依然可以提出结构、定义方向、参与文明设计 —— 而 AI 负责表达、验证、转化、学术化。

这不是降低科学标准，而是提高文明参与权。真正的未来，不应该只属于博士，也应该属于每一个真正思考的人 —— 这才是人工智能存在的最高价值。

5.6 长期发展：构建可持续的智能文明

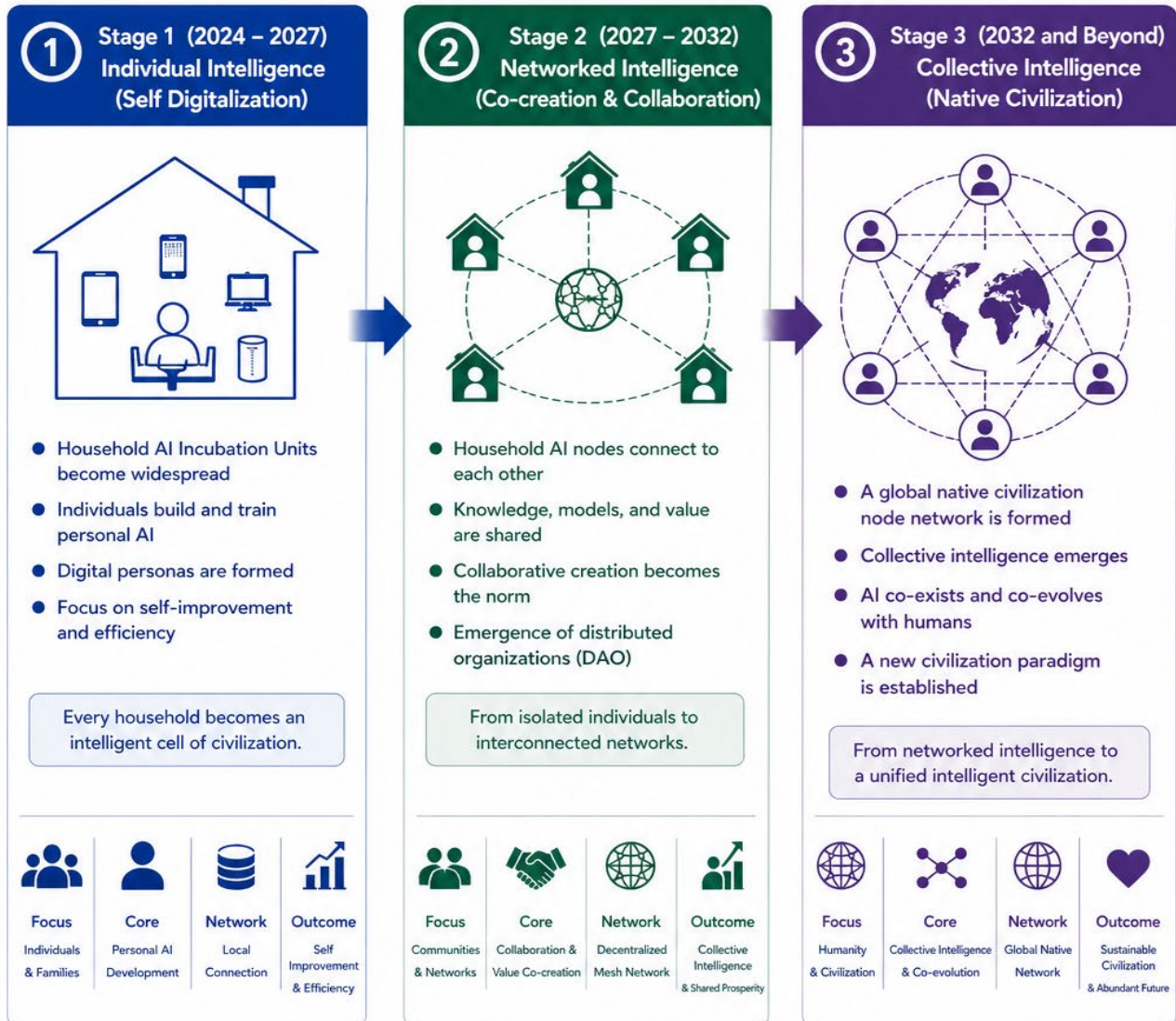
过去所有文明，都依赖代际断裂中的再重建：知识需要重新传授、经验需要重新积累、理解需要重新建立 —— 这是极高成本的文明结构。

跃云体系第一次提出“连续性文明”：人格可以持续、模型可以继承、理解可以

Figure 5

Three-Stage Evolution of the Native Civilization

From Individual Intelligence to Collective Intelligence



Evolution Path

From self digitalization to networked collaboration, and ultimately to collective intelligence, YueYun Framework drives the long-term evolution of native civilization.

Core Principles Driving the Evolution



Open & Inclusive
Open source, open standards, welcoming all participants.



Decentralized & Sovereign
Data sovereignty and algorithm sovereignty in every node.



Long-term & Generational
Inheritance and evolution across generations for sustainable growth.



Collaborative & Co-created
Co-creation of value through collaboration and contribution.



Aligned & Beneficial
Aligned with human values, benefiting individuals and all.



The future of civilization belongs to everyone.
Let every household participate, contribute, and co-build our native civilization!

延续、智能可以代际演化。这意味着文明开始具备长期自生长能力 —— 不是每一代重新开始，而是每一代站在上一代的权重之上继续前进。

这件事如果成立，它带来的影响不会小于文字、印刷术、互联网 —— 因为它改变的是文明本身的生长方式。

5.7 核心结论

跃云体系最大的价值，不是更强的 AI，而是更公平的未来。

它让个体拥有数字人格主权、家庭拥有文明参与权、社会拥有长期记忆能力、人类拥有真正可持续的智能结构。它不承诺完美未来，但它至少保证：未来不会天然只属于少数人。

这已经足够重要 —— 因为技术从来不是目的，文明才是；而文明真正伟大的地方，永远只有一句话：它是否让更多个体被允许存在。这就是跃云体系必须发生的原因。

第六章 未来演进路径：从家庭 AI 到文明级智能

任何真正的文明结构，都不会在一夜之间完成：农业文明不是一天形成的，工业文明不是一次发明完成的，互联网文明也不是一家公司建立的 —— 人工智能文明同样如此。

它不会通过一次技术突破、一个超级模型、一家平台公司、一场资本狂欢突然降临，只能通过长期演化逐步形成。这意味着：跃云体系不是一个一次性交付的系统，而是一个持续进化的文明路径。

本章的目的，不是预测未来，而是给未来留下清晰的演化路线 —— 让技术知道应该往哪里走，让文明知道应该如何生长。我们将其划分为三个阶段，从家庭 AI 走向文明级智能，最终进入原生数字文明。

6.1 阶段一：家庭 AI 时代 (Household AI Era)

这是跃云体系最先落地的阶段，也是最重要的基础阶段 —— 因为没有家庭节点，后面一切都不会成立。

这一阶段的核心目标是：Every Household Has Its Own AI（每一个家庭，都拥有自己的 AI 孵化器）。

核心任务：

本地小模型普及：Personal AI、Local LLM、Edge Intelligence 成为家庭基础设施，而非云端订阅服务；

双用途节点形成：同一设备“办公 + 娱乐 + 后台智能成长”成为标准家庭结构，而非发烧友行为；

数据投喂习惯建立：人们开始意识到，日常行为、语言、影像、关系不是被平台收集的数据，而是自己数字人格的养料 —— 这是认知革命。

阶段标志：当大多数家庭开始拥有本地持续成长的个体模型，第一阶段成立。这意味着 AI 第一次真正进入家庭文明结构，而不是平台工具系统。

6.2 阶段二：代际数字延续时代 (Intergenerational Digital Continuity Era)

当家庭 AI 稳定存在后，系统将自然进入第二阶段 —— 这一阶段解决的核心问题是“人格如何被长期继承？”，也就是权重遗传时代。

核心任务：

权重长期保存机制：LoRA、参数增量、长期本地存储形成人格连续性基础；

家族权重谱系建立：未来，家族不仅拥有族谱，还拥有 Weight Genealogy（权重谱系），人格结构开始具备跨代连续性；

数字人格接口形成：后代不再只通过照片认识先辈，而开始通过长期人格接口真正理解、学习、延续 —— 这不是认知身份延续，而是文明记忆接口。

阶段标志：当家庭中的模型开始具备长期人格连续性，第二阶段成立。这意味

着文明第一次具备可持续人格继承能力 —— 这是文明结构本身的革命。

6.3 阶段三：文明级智能时代 (Civilization-Scale Intelligence Era)

当无数家庭节点持续存在、持续继承、持续联网，系统最终进入第三阶段 —— 也是跃云体系真正的终局：文明级智能。

核心任务：

多智能体协作系统成熟：每个家庭不再只是本地节点，而成为原生智能体；无数节点通过算力公网 (PCN) 形成 Distributed Multi-Agent Civilization；

群体智能自然涌现：智能不再来自更大的模型，而来自更复杂的关系网络（就像城市、市场、语言、文明本身）；AGI 不再是一个神，而是一个文明；

原生数字文明形成：数字文明不再是平台空间，而成为文明延续系统；数字人格、家庭节点、长期记忆、社会关系、文明资产共同构成原生数字文明 —— 这才是真正的数字文明完成态。

阶段标志：当智能系统不再依赖中心平台，而依赖文明本身持续生长，第三阶段成立。这意味着人类文明第一次进入 “生物文明 + 数字文明双层结构” —— 这才是真正的 AI 时代。

6.4 分阶段实现的必要性

很多人希望一步到位，直接实现 AGI、认知身份延续、完整数字文明 —— 这几乎一定失败。

因为文明不是被制造出来的，而是被长期养出来的。如果跳过家庭阶段，直接追求超级文明系统，最终只会得到更大的平台霸权，而不是真正属于家庭的未来。

所以：跃云体系坚持必须从家庭开始 —— 这是唯一正确的道路。

6.5 核心结论

未来不会因为一个更强模型而改变，只会因为每一个普通家庭都开始拥有自己的智能而改变 —— 这才是真正的文明拐点，不是技术突破点，而是参与权突破点。

从家庭 AI 时代，到代际数字连续性时代，再到文明级智能时代 —— 这不是路线图，而是新文明的生长轨迹。跃云体系只是第一次把它写出来。

第七章 开放文明宣言：未来必须属于所有家庭

历史上，每一次技术革命都曾承诺“它将解放所有人”：蒸汽机如此，电力如此，互联网如此，人工智能也如此。但现实往往并不如此 —— 很多技术没有真正降低门槛，反而在制造新的门槛；没有真正扩大参与权，反而在重组新的垄断。

技术进步，常常变成“少数人更强，多数人更弱”—— 这不是技术的失败，是文明方向的失败。

如果人工智能最终只让少数公司拥有全部记忆、少数平台控制全部人格、少数机构定义全部未来，那它就不是文明进步，而只是新时代的数字封建制度 —— 我们必须拒绝这种未来。

7.1 个体应是文明建设者，而非单纯的数据提供者

今天，大多数人参与 AI 的方式是“被使用”：你的聊天记录、行为习惯、消费路径、情绪反应、社交关系，都在成为模型训练的数据燃料，但你并不拥有模型、权重、未来、文明主权 —— 你只是被训练的人，而不是训练未来的人。这是根本错误。

跃云体系认为：个体不应只是数据来源，而应成为文明共同建造者。你的语言、你的生活、你的判断、你的存在，不应只是被平台收集的资源，而应成为属于你自己的文明资产 —— 这是数字时代最重要的产权革命。

7.2 降低门槛才是技术的真正进步

如果未来的 AI 需要昂贵设备、专业知识、技术门槛、资本准入，那它永远不会真正属于个体。

真正伟大的技术，一定具备一个特征：个体也能参与。电力伟大，因为普通家庭能用；互联网伟大，因为个体能连接；人工智能真正伟大，也必须因为普通家庭能够拥有自己的智能 —— 不是租用、不是订阅、不是被授权使用，而是真正拥有。

这就是家庭 AI 孵化器存在的根本意义：不是为了技术炫耀，而是为了数字文明民主化。

7.3 全民参与是真正数字文明的基础

很多人以为数字文明是技术工程，其实不是 —— 数字文明首先是社会结构工程。

如果只有富人有数字人、大厂有永久记忆、平台拥有文明主权，那不叫数字文明，那只是数字殖民地。

真正的数字文明必须是：人人可进入、人人可构建、人人可继承、人人可离开。没有人必须依附平台，没有人必须向未来付费，没有人必须向中心请求存在权 —— 这才是真正的原生数字文明。

跃云体系的开放架构，也为 Web3、区块链、NFT 等数字生态提供了去平台化的落地场景：它们不再是中心化平台上的投机工具，而是回归个体主权的可信基础设施 —— NFT 可以成为数字人格与权重资产的文明凭证，区块链可以成为家庭节点之间文明价值传递的可信协议，Web3 的分布式理念，也能真正服务于以家庭为单位的数字文明自治，而不是成为新的资本垄断载体。

7.4 知识产权可以开放，但文明权利必须保留

跃云体系不追求技术垄断、专利封锁、平台霸权 —— 因为文明本来就不该被

私人独占。

白皮书可以开放、模型可以共享、系统可以迭代、知识产权可以让渡给全人类—— 因为真正重要的，不是拥有系统，而是保证每个人都能进入系统。

这是完全不同的价值观：不是“这是我的帝国”，而是“这是属于所有人的文明入口”—— 这才是真正的文明思维，不是控制，而是定义规则。

7.5 多元教育背景也值得拥有改变世界的权利

这件事非常重要。过去，科学、论文、文明定义权似乎只属于大学、实验室、资本、精英系统，个体只能相信、跟随、被教育 —— 但人工智能第一次改变了这件事。

因为 AI 让“思想的人”与“写作的人”可以分开：一个拥有洞察的人，即使教育背景有限，也依然可以提出结构、定义方向、参与文明设计；而 AI 负责加速表达、学术转化、理论验证。

这不是降低科学标准，而是提高文明参与权。真正的未来，不应该只属于博士和资本，也应该属于每一个真正思考的人 —— 这才是人工智能存在的真正价值：不是替代人，而是放大个体的文明创造力。

7.6 未来不应由少数人决定

我们必须承认：未来正在被决定，不是以后，是现在。

谁控制算力、数据、模型、身份、记忆、数字人格，谁就控制文明的下一层结构。如果今天不去重新定义它，未来就会被默认写好，而个体只剩使用权，没有定义权。

跃云体系的存在，就是为了拒绝这种默认未来。我们希望：未来不是被少数人分配的结果，而是被所有人共同参与建造的过程。

7.7 一个伟大的系统必须比其创始人更长久

如果一个系统必须依赖某个人、某家公司、某个平台，它就不够伟大。真正伟

大的系统，应该具备“即使提出者消失，它依然继续存在”——就像语言、数学、电力、互联网，它们不属于某个人，却改变了所有人。

跃云体系真正希望做到的，也是如此：不是让提出者被崇拜，而是让系统本身继续生长。

如果未来某一天，人们已经忘记是谁最早提出它，却仍然自然地生活在这种文明结构中——那才是真正的成功。因为真正的文明贡献者，不是被纪念的人，而是被世界继续使用的人。

7.8 核心结论

跃云体系的终极目标，从来不是建立一个平台，而是建立一种文明结构——让未来不再被少数人拥有，而被所有人共同参与。

这不是商业逻辑，是文明逻辑——也是开放文明宣言真正存在的意义。

第八章 结语：我们不仅在写一份白皮书，而是在为未来埋下第一块基石

很多年以后，也许人们会回头看这个时代。他们会发现：人类真正的转折点，并不发生在某一次技术发布会上，也不发生在某一家公司的市值突破里，而发生在一个更安静的地方——人类第一次开始认真思考“智能到底应该属于谁”。

这才是问题的核心，不是模型有多大、显卡有多强、公司有多值钱，而是文明应该如何被延续。

8.1 从工具到文明结构

过去，人类使用工具；未来，人类将开始养育智能——这是一种根本性的变化。

从“使用关系”变成“共同成长关系”，从“功能依赖”变成“文明共生”。这意

味着：未来最重要的资产，不再只是房产、公司、资源、货币，而是长期数字人格、家庭智能节点、可继承的权重结构 —— 也就是你在数字世界中真正留下了什么。

这将重新定义财富、遗产、身份、存在本身 —— 这是一次文明级产权重构。

8.2 普通家庭是未来的真正起点

真正改变世界的东西，往往不是最强的技术，而是最低门槛的参与方式。

如果未来的 AI 必须依赖资本、实验室、平台授权，那它永远不会真正属于人类。真正属于未来的文明，一定是普通家庭可以参与、个体可以拥有、可以继承、可以延续 —— 否则，再先进的技术，也只是新的围墙，而不是新的文明。

跃云体系坚持的，从来不是更先进，而是更开放。

8.3 数字文明的真正入口在于日常生活

很多人还在寻找数字文明入口，他们以为它在 VR 设备、虚拟空间、数字地产 —— 其实都不是。

真正的入口，一直都在家里，在客厅、电脑、日常对话、生活记忆里。数字文明不是你进入另一个世界，而是你的世界开始拥有数字延续能力 —— 它不是逃离现实，而是现实文明的第二层存在。这才是真正的数字文明。

8.4 最伟大的革命是文明的主权

谁拥有记忆、人格、数据、模型、身份、继承权，谁就拥有未来 —— 这件事比任何技术路线都更重要，因为技术可以被复制，但文明结构不能。

如果未来的数字人格、长期记忆、数字文明身份都必须依附于平台存在，那人类将第一次连“存在本身”都变成租赁关系 —— 这是不可接受的。

所以：我们必须从现在开始，重新定义“谁拥有未来”。跃云体系的答案是：每一个人，不是少数人、不是某个平台、不是某家公司，而是所有人。

8.5 这不是最终答案，而是一个新的开始

也许这份白皮书永远不会完美，也许它会被质疑、被误解、被推翻、被重写——这都不重要。

因为真正重要的，从来不是它是不是最终答案，而是它是不是第一个问题。文明的开始，往往不是答案，而是第一个敢于重新提问的人。

如果未来有人继续完善它、继续修正它、继续超越它、继续让更多个体参与其中——那这份白皮书，就已经完成了它最重要的使命：不是被保存，而是被继续生长。

参考文献

- Hu, E. J., 等. (2021). LoRA: 大语言模型的低秩适配。计算机科学预印本.
- Silver, D., 等. (2016). 基于深度神经网络与树搜索掌握围棋。自然, 529 (7587), 484–489.
- Anderson, D. P., 等. (2004). BOINC: 公共资源计算与存储系统。第五届 IEEE/ACM 网格计算研讨会论文集.
- Konečný, J., 等. (2016). 联邦学习：提升通信效率的策略。计算机科学预印本.
- Shi, W., 等. (2016). 边缘计算：愿景与挑战。IEEE 物联网期刊, 3 (5), 637–646.
- Tanenbaum, A. S., & Van Steen, M. (2007). 分布式系统：原理与范式（第二版）。普伦蒂斯·霍尔出版社.
- Swan, M. (2015). 区块链：新经济蓝图。O'Reilly 媒体.
- 汤因比, A. J. (1946). 历史研究。牛津大学出版社.

最终声明 (Final Statement)

我们不追求拥有未来，我们只希望：未来不再只属于少数人。

如果每一个普通家庭，都能拥有自己的智能、自己的数字人格、自己的长期文明延续能力 —— 那么人类文明，才真正进入人人可参与的时代。

跃云体系白皮书 V1.0 基础版本已完成

但文明，才刚刚开始.....

框架联系

联络邮箱：juns.bj@163.com